智能在线编程练习平台软件设计说明书（SDD）

编制人：冯朝航

修订日期：2026 年 04 月 15 日

版本号：V0.2

修订历史

修订人	修订日期	变更原因	版本号
冯朝航	2026.04.08	文档首次编制，完成全模块架构与设计说明	V0.1
冯朝航	2026.04.15	对齐需求分析文档，优化大纲结构与内容完整性	V0.2

---

1 概括

1.1 文档目的与受众

本文档是《智能在线编程练习平台需求分析文档》的配套技术基准，完整定义平台的架构设计、模块划分、核心逻辑、接口规范、数据结构与部署方案，面向研发人员、测试人员、项目管理人员、指导老师与评审人员。核心作用：

1. 统一前后端开发、集成测试与质量验收的技术规范，明确模块边界与交互规则
2. 作为项目进度管控、需求变更管理与后续迭代维护的核心技术依据
3. 100%覆盖需求文档的功能与非功能要求，保障设计方案可落地、可验证、可交付
4. 明确核心技术难点的解决方案，提前识别并规避项目风险

1.2 项目定位与范围

1.2.1 系统定位

基于 SpringBoot 框架开发的 Web 端智能编程练习平台，采用**传统 OJ 判题引擎+AI 大模型双引擎**模式，打造"官方固定题库+AI 个性化生成题库"双核心体系，为在校学生、算法爱好者、求职备考人群提供一站式算法学习解决方案，同时为管理员提供全流程平台运营管理能力。

1.2.2 包含范围

- **产品形态**：普通用户刷题 Web 端、管理员后台管理 Web 端
- **核心功能模块**：用户管理、题库管理、在线编程与自动判分、AI 智能辅助、数据统计、后台管理
- **底层支撑能力**：多语言在线代码编辑器、C++自研 OJ 评测引擎、Docker 安全沙箱、AI 大模型接口对接
- **交付内容**：平台全量源代码、集成测试报告、性能与安全测试报告、部署手册、全套项目文档

1.2.3 不包含范围

移动端 APP/小程序、多人在线编程竞赛、实时对战、直播教学、付费会员与在线支付、多服务器分布式集群部署、用户社区与评论互动功能。

1.3 核心术语与缩略语

术语	完整名称	核心定义
SDD	软件设计说明书	描述软件设计目标、架构方案与实现规范的核心技术文档
OJ	在线判题系统	实现用户代码在线编译、隔离运行、自动判分的核心引擎模块
CSC	组件级规格说明	软件工程中对单个功能组件的职责、输入输出、核心逻辑与约束的标准化定

		义
JWT	JSON Web Token	本项目用于无状态用户身份认证的令牌技术
RBAC	基于角色的访问控制	后台权限管理核心模型，通过角色实现用户与权限的解耦
Docker	容器化引擎	用于构建代码运行安全沙箱的容器化技术，实现运行环境完全隔离

1.4 涉众核心诉求

涉众角色	核心关注点
普通用户	代码编辑器无卡顿、判分结果 100%准确且反馈及时、AI 功能可用且内容准确、个人数据安全、核心刷题流程≤3 步
平台管理员	权限管控严格（越权操作 100%拦截）、AI 生成内容可审核、平台运行状态可监控、运营数据可视化
开发人员	架构分层清晰、模块低耦合高内聚、接口规范统一、技术选型匹配团队能力、预留扩展空间
测试人员	功能模块边界明确、异常处理逻辑清晰、性能指标可量化、核心流程可追溯测试
项目负责人	需求 100%覆盖、技术风险可控、工作量匹配 12 周开发周期、符合毕业设计评审要求

1.5 关键设计决策

决策编号	核心决策内容	决策依据与核心理由
D-001	前后端分离+B/S 五层单向	支持前后端并行开发，职

	依赖架构	责清晰可维护，避免微服务过度设计与传统 MVC 高耦合问题
D-002	Docker 容器化沙箱实现代码运行隔离	隔离性强、启动快、资源占用低，杜绝恶意代码攻击，优于虚拟机与 Linux 原生隔离方案
D-003	异步任务队列 +WebSocket 实时推送判分流程	削峰填谷支撑高并发，实时性远优于同步等待与轮询方案，提升用户体验
D-004	AI 智能辅助模块与核心业务完全解耦	AI 服务故障不影响注册、刷题、判分等核心功能，提升系统可用性与可扩展性
D-005	单服务器集中式部署架构	符合项目范围要求，成本低、运维简单，预留后续分布式扩展空间
D-006	数据统计采用离线定时任务方案	避免实时计算占用业务高峰期资源，每日更新完全满足学习与运营数据需求

---

2 构架设计/总体设计

2.1 整体分层架构

采用经典五层单向依赖架构，无跨层/反向依赖，实现职责分离与层级解耦：

```Plain Text
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 表现层：用户端 Web｜管理员后台｜代码编辑器｜可视化组件 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│ 接入层：Nginx 反向代理丨限流丨跨域丨HTTPS丨静态资源服务 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 应用服务层：SpringBoot 核心丨六大业务模块丨权限/事务管理 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 基础设施层：OJ 引擎丨Docker 沙箱丨AI/邮件客户端丨缓存/DAO │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 数据存储层：MySQL 数据库丨本地文件存储丨Redis 缓存       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 核心模块组成

系统分为 6 大独立功能模块，通过标准化接口交互，模块边界清晰、职责单一：

模块名称	核心职责
用户管理模块	用户全生命周期管理、身份认证、个人数据（提交记录/收藏/错题本）管理
题库管理模块	题目、分类、测试用例、官方题解的全生命周期管理与前端展示能力
在线编程与自动判分模块	在线代码编辑、代码提交预处理、OJ 判分引擎、沙箱管理、结果实时推送
AI 智能辅助模块	AI 代码评价、智能题解、个性化题目生成、编程答疑与内容合规校验
数据统计模块	个人学习数据与平台运营数据的离线统计、可视化展示与学习建议生成

后台管理模块	用户权限管理、AI 内容审核、平台配置、运行状态监控与操作日志追溯

2.3 部署架构

采用单服务器集中式部署，所有组件运行于同一台 Linux 云服务器，无跨服务器节点交互：

软件组件	部署方式	核心作用
Nginx 1.24	系统服务安装	静态资源服务、请求转发、HTTPS 加密、接口限流
前端静态资源	Nginx 目录部署	用户端与管理员端页面文件
SpringBoot 2.7.x	Jar 包+系统服务管理	核心业务逻辑与 API 接口提供
MySQL 5.7	系统服务安装	结构化业务数据存储
Redis 6.2	系统服务安装	缓存、限流、会话管理
Docker 24.0	系统服务安装	代码运行安全沙箱环境管理

2.4 数据架构

2.4.1 数据库设计原则

- 严格遵循数据库三大范式，减少数据冗余，核心数据采用逻辑删除而非物理删除
- 针对高频查询字段建立合适索引，避免全表扫描，保障查询性能
- 敏感字段（密码、邮箱）加密存储，用户隐私数据脱敏展示
- 统一命名规范：表名/字段名采用下划线命名法，所有表包含主键、创建时间、更新时间字段

2.4.2 核心数据表设计

表名	核心用途	关键索引设计
sys_user	用户基础信息存储	用户名唯一索引、邮箱唯一索引、状态索引
sys_role	角色信息存储	角色标识唯一索引
sys_user_role	用户-角色关联存储	user_id+role_id 联合唯一索引
problem_info	题目基础信息存储	标题、难度、状态、创建时间索引
problem_test_case	题目测试用例存储	题目 ID+是否公开联合索引
problem_solution	题目官方题解存储	题目 ID 唯一索引、状态索引
code_submission	代码提交记录存储	用户 ID、题目 ID、提交状态、创建时间索引
user_error_book	用户错题本存储	用户 ID、题目 ID、掌握状态索引
ai_generated_content	AI 生成内容存储	用户 ID、内容类型、状态索引
sys_operation_log	系统操作日志存储	用户 ID、操作类型、创建时间索引

2.4.3 数据生命周期管理

- 用户账号注销后，按合规要求删除个人敏感数据，提交记录与操作日志匿名化保留
- 代码提交记录、操作日志保留不少于 1 年
- 数据库每日凌晨执行全量自动备份，备份文件保留不少于 30 天

- 系统日志、临时文件自动清理，仅保留最近 7 天数据

2.5 核心状态机设计

2.5.1 代码提交状态机

- **核心状态**：待提交→预处理中→待判分→判分中→[判分通过/判分不通过/编译失败/运行超时/内存超限/系统异常]
- **初始状态**：待提交
- **流转规则**：用户提交代码→预处理校验通过进入待判分→判分引擎接管进入判分中→根据执行结果进入终态
- **约束**：所有终态不可逆向流转，用户重新提交生成新的提交记录，不修改原有记录

2.5.2 题目状态机

- **核心状态**：草稿→待审核→已上线→已下架→已删除
- **初始状态**：草稿
- **流转规则**：管理员新增题目→草稿→提交审核进入待审核→审核通过进入已上线→需修改/下架进入已下架→可重新编辑或删除
- **约束**：仅已上线状态的题目可被普通用户查看与检索

---

3 功能设计（软件工程 CSC）

3.1 用户管理组件

- **组件 ID**：C-USER-001
- **组件职责**：提供用户身份认证与全生命周期数据管理能力，保障账号安全
- **核心输入**：注册/登录请求、个人信息修改请求、收藏/错题操作请求、账号注销请求
- **核心输出**：JWT 令牌、用户信息、提交记录列表、收藏/错题数据、操作结果
- **核心功能**：
  a. 账号注册：用户名/邮箱唯一性校验、邮箱验证码验证、密码 BCrypt 不可逆加密存储
  b. 账号登录：支持用户名/邮箱两种方式，连续 5 次失败临时锁定 15 分钟，登录

状态有效期 7 天

c. 个人信息管理：修改昵称、头像、绑定邮箱，头像限制 JPG/PNG 格式且 ≤2MB

d. 密码管理：原密码校验修改、邮箱验证码重置，修改后原有登录状态自动失效

e. 提交记录管理：分页展示本人提交记录，支持按题目、时间、状态、语言筛选

f. 收藏与错题本：手动收藏题目，系统自动收录未通过题目至错题本，支持标记掌握状态

g. 账号注销：身份校验后合规删除个人数据，注销后不可恢复

- **约束条件**：普通用户仅可访问本人数据；敏感操作全流程日志记录，可溯源

3.2 题库管理组件

- **组件 ID**：C-PROBLEM-001
- **组件职责**：管理平台核心内容资产，为前端提供题目检索与展示能力
- **核心输入**：题目增删改查请求、测试用例导入/导出请求、分类管理请求
- **核心输出**：题目列表、题目详情、测试用例数据、官方题解、操作结果
- **核心功能**：

  a. 题目分类管理：新增、编辑、删除、排序、启用/禁用分类，题目与分类多对多绑定

  b. 题目基础信息管理：新增、编辑、上架、下架、删除题目，管理标题、描述、难度、时间/内存限制等

  c. 测试用例管理：管理公开样例与隐藏用例，支持单条操作与批量导入/导出，隐藏用例对普通用户不可见

  d. 官方题解管理：编辑、发布、下架官方标准解析与参考代码，审核通过后方可展示

  e. 题目检索与展示：分页展示已上线题目，支持按分类、难度、关键词筛选，按热度/时间排序

- **约束条件**：已绑定题目的分类不可直接删除；题目修改不回溯历史判分结果；下架题目对普通用户不可见

3.3 在线编程与自动判分组件

- **组件 ID**：C-JUDGE-001
- **组件职责**：平台核心引擎，实现代码在线运行与自动判分，保障判分准确性与安全性
- **核心输入**：用户代码、题目 ID、编程语言、测试用例数据、运行限制参数
- **核心输出**：提交编号、判分进度、最终判分报告、运行耗时/内存数据
- **核心功能**：
  a. 在线代码编辑器：基于 Monaco Editor 实现，支持 C++/Java/Python，提供代码高亮、自动缩进、格式化、自动保存草稿
  b. 代码预处理：非空校验、行数限制（≤10000 行）、静态恶意代码检测
  c. 异步判分调度：生成唯一提交编号，将任务推入 FIFO 队列，单用户每秒最多提交 1 次
  d. Docker 沙箱运行：每次运行创建独立容器，单任务限制 1 核 CPU/256M 内存/最长 5 秒运行，禁用外网访问
  e. 自动判分逻辑：编译代码→逐条执行测试用例→标准化输出比对（忽略行尾空格/换行符）→汇总结果
  f. 结果实时推送：通过 WebSocket 推送单条用例执行进度与最终判分结果
- **约束条件**：容器运行结束立即销毁；判分结果准确率 100%；常规题目（≤10 用例）判分最长不超过 8 秒

3.4 AI 智能辅助组件

- **组件 ID**：C-AI-001
- **组件职责**：对接第三方 AI 大模型，提供编程学习智能辅助能力，保障内容合规
- **核心输入**：提交记录 ID、题目 ID、用户提问内容、生成参数
- **核心输出**：代码评价、错题解析、生成题目、答疑内容
- **核心功能**：
  a. AI 代码多维评价：从运行效率、代码规范、可读性、健壮性四个维度评价，给出优化建议与完整代码
  b. AI 智能题解：生成通用标准化题解，针对错误代码生成个性化错题解析，定位错误原因
  c. AI 个性化题目生成：支持自定义算法分类、难度、场景，生成完整题目、测试用例与题解
  d. AI 编程答疑：对话式解答编程相关问题，单轮会话最多 10 轮，仅回答编程学

习相关内容

e. 内容合规校验：所有 AI 生成内容自动审核，违规内容不展示

- **约束条件**：单用户每日调用限流（代码评价 50 次/错题解析 30 次/题目生成 20 道）；AI 故障不影响核心业务流程

3.5 数据统计组件

- **组件 ID**：C-STAT-001
- **组件职责**：离线统计学习与运营数据，提供可视化展示与决策支撑
- **核心输入**：业务数据库全量数据、统计时间维度
- **核心输出**：个人学习报告、平台运营仪表盘、学习建议
- **核心功能**：

  a. 个人学习数据统计：每日凌晨离线统计刷题量、正确率、知识点掌握进度、学习趋势等

  b. 平台运营数据统计：统计用户注册量、题库数据、判分成功率、AI 功能使用率等

  c. 数据可视化：基于 ECharts 实现图表展示，异常指标高亮提示

  d. 学习建议生成：基于用户学习数据给出针对性学习方向建议

- **约束条件**：普通用户仅可查看本人数据；管理员按权限分级查看运营数据

3.6 后台管理组件

- **组件 ID**：C-ADMIN-001
- **组件职责**：提供平台运营与管控能力，保障平台安全稳定运行
- **核心输入**：管理员操作请求、权限校验参数、平台配置参数
- **核心输出**：用户列表、AI 待审核内容、平台运行状态、操作日志
- **核心功能**：

  a. 用户与权限管理：基于 RBAC 模型分配角色与权限，启用/禁用用户账号，查看操作日志

  b. AI 内容审核：查看所有 AI 生成内容，完成审核、编辑、纳入官方题库、下架操作

  c. 平台配置管理：超级管理员可配置平台基础参数

  d. 运行状态监控：查看接口响应、判分引擎状态、AI 接口调用情况，接收异常

告警

- **约束条件**：所有后台操作双重权限校验；全流程日志记录，操作人、时间、IP 可溯源

---

4 接口设计

4.1 通用接口规范

1. **通信协议**：常规业务接口采用 HTTPS RESTful 协议，实时推送接口采用 WebSocket 协议
2. **请求方法**：查询操作使用 GET，新增操作使用 POST，修改操作使用 PUT，删除操作使用 DELETE
3. **统一响应格式**：

```JSON
{
  "code": 200,     // 200 成功，4xx 客户端错误，5xx 服务端错误
  "msg": "操作成功",
  "data": null     // 响应数据，无数据时为 null
}
```

4. **权限规范**：除注册、登录、题目浏览等公开接口外，所有接口请求头需携带 `Authorization: Bearer {JWT 令牌}`
5. **异常规范**：所有异常均捕获并返回明确错误码与提示信息，无未捕获异常导致的服务崩溃

4.2 核心 RESTful 接口示例

4.2.1 用户登录接口

- 接口地址：`POST /api/user/login`
- 请求参数：

```JSON
{
  "username": "string", // 用户名或邮箱
  "password": "string"  // 密码
```

```
}
```

- 响应数据:

```JSON
{
  "code": 200,
  "msg": "登录成功",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "userInfo": {
      "userId": 1,
      "username": "student01",
      "nickname": "小明",
      "avatar": "/avatar/1.jpg",
      "roles": ["user"]
    }
  }
}
```

4.2.2 代码提交接口

- 接口地址: `POST /api/judge/submit`
- 请求头: `Authorization: Bearer {JWT 令牌}`
- 请求参数:

```JSON
{
  "problemId": 1001,
  "code": "#include <iostream>\nusing namespace std;\nint main()
{ ... }",
  "language": "cpp"
}
```

- 响应数据:

```JSON
{
  "code": 200,
  "msg": "提交成功",
  "data": {
    "submitId": 5001,
    "status": "pending"
```

```
  }
}
```

4.2.3 AI 个性化错题解析接口

- 接口地址：`POST /api/ai/error-analysis`
- 请求头：`Authorization: Bearer {JWT 令牌}`
- 请求参数：

```JSON
{
  "submitId": 5001
}
```

- 响应数据：AI 生成的错误原因分析、修复步骤、正确代码示例

4.3 WebSocket 实时推送接口

- 连接地址：`wss://{域名}/ws/{userId}`，连接时需在请求头携带 JWT 令牌完成身份校验
- 心跳机制：客户端每 30 秒发送一次心跳包，服务端 60 秒未收到心跳自动断开连接
- 统一消息格式：

```JSON
{
  "type": "judge_progress", // 消息类型
  "data": {},               // 消息数据体
  "timestamp": 1713123456789
}
```

- 核心消息类型：
  - `judge_progress`：单条测试用例执行进度推送
  - `judge_result`：最终判分结果推送
  - `ai_progress`：AI 生成进度推送
  - `ai_result`：AI 生成结果推送
  - `system_alert`：系统异常告警推送

4.4 第三方服务接口规范

1. **AI 大模型接口**：
    - 封装统一客户端，支持主备两个渠道切换
    - 超时时间设置为 20 秒，超时重试 3 次，连续失败 5 次触发熔断
    - 所有请求与响应日志记录，便于问题排查
2. **邮件验证码接口**：
    - 同一邮箱 1 分钟内最多发送 1 次，1 小时内最多发送 5 次
    - 验证码有效期 15 分钟，使用后立即失效
    - 发送失败记录日志，不影响用户核心操作

---

5 性能指标设计

5.1 前端性能指标

指标项	要求值
页面首屏加载时间	≤1.5 秒
页面切换响应时间	≤0.5 秒
代码编辑器初始化时间	≤1 秒
长列表滚动流畅度	无明显卡顿
浏览器兼容性	Chrome/Edge/Firefox/Safari 最新 2 个版本
分辨率适配	1366×768 至 4K 全分辨率自适应

5.2 后端接口性能指标

指标项	要求值
常规查询接口平均响应	≤300 毫秒
常规查询接口最大响应	≤1 秒
数据写入接口平均响应	≤500 毫秒
数据写入接口最大响应	≤2 秒
单用户接口限流	每秒≤20 次请求

5.3 数据库性能指标

指标项	要求值
单条数据查询响应	≤200 毫秒
多条件联合查询响应	≤500 毫秒
单表支持数据量	≥100 万行
数据库连接池利用率	≤80%

5.4 判分引擎性能指标

指标项	要求值
常规题目（≤10 用例）平均判分耗时	≤3 秒
常规题目最大判分耗时	≤8 秒
Docker 容器启动时间	≤500 毫秒
判分任务队列容量	≥1000 个
判分结果准确率	100%

5.5 AI 功能性能指标

指标项	要求值
AI 代码评价平均响应	≤10 秒
AI 代码评价最大响应	≤15 秒
AI 题目生成平均响应	≤15 秒
AI 题目生成最大响应	≤20 秒
AI 功能调用成功率	≥99%

5.6 并发支撑指标

- 支持 1000 用户同时在线，200 人同时并发操作，无报错、无响应超时
- 支持 50 人同时提交代码，无任务丢失、无顺序错乱

---

6 硬件设计

6.1 硬件拓扑结构

采用单服务器集中式拓扑，所有服务组件集成于同一台云服务器：

```Plain Text
用户浏览器 → 公网 → 云服务器（Nginx+前端+后端+MySQL+Redis+Docker）
```

6.2 服务器配置要求

硬件项	最低配置要求	推荐配置要求
CPU	2 核 vCPU	4 核 vCPU
内存	4GB	8GB
硬盘	100GB SSD	200GB SSD

公网带宽	5Mbps	10Mbps
操作系统	Linux CentOS 7.9	Linux CentOS 7.9

6.3 硬件资源管控规则

1. **计算资源管控**:
    - 代码运行沙箱：单任务 1 核 CPU、256MB 内存、最长 5 秒运行时间
    - 后端 JVM：堆内存固定为 2GB，新生代与老年代比例 1:2
    - 数据库：InnoDB 缓冲池大小固定为 1GB
2. **存储资源管控**:
    - 单代码文件≤1MB、≤10000 行
    - 用户头像≤2MB，仅支持 JPG/PNG 格式
    - 系统日志、临时文件自动清理，保留最近 7 天
3. **网络资源管控**:
    - 代码运行沙箱完全禁用外网访问
    - 服务器外网带宽限流，单用户最大下载速度≤1Mbps
    - 所有外网请求均通过 HTTPS 加密传输

6.4 硬件部署约束

- 仅开放 80（HTTP）和 443（HTTPS）端口，关闭所有非必要端口与服务
- 服务器需支持 Docker 引擎安装，具备公网访问能力以调用第三方服务
- 所有组件配置为开机自启，异常时自动重启
- 部署目录权限严格管控，非必要组件禁止以 root 权限运行
- 数据库备份文件存储于独立目录，禁止与业务数据同目录

---

7 其他设计

7.1 安全设计

7.1.1 账号与数据安全

- 用户密码采用 BCrypt 不可逆加密算法存储，不保存明文密码
- 用户邮箱等敏感信息脱敏展示与存储，避免信息泄露
- 密码修改、账号注销等敏感操作需二次身份校验
- 采用 HTTPS 全链路加密传输，防止数据窃听与篡改
- 数据库每日自动备份，支持一键恢复，保障数据可恢复性

7.1.2 代码运行安全

- 采用 Docker 容器构建独立沙箱环境，每次运行创建新容器，运行结束立即销毁
- 沙箱严格限制 CPU、内存、运行时长，禁止系统命令执行、root 权限与宿主机目录挂载
- 代码提交前进行静态恶意代码检测，检测到危险代码直接禁止提交
- 代码运行时全程监控系统调用，异常行为立即终止容器

7.1.3 接口与访问安全

- 所有非公开接口均需身份与权限校验，越权操作 100%拦截
- 采用令牌桶算法实现接口限流，防止恶意请求刷接口
- 防 SQL 注入、XSS 跨站脚本攻击、CSRF 跨站请求伪造等常见攻击
- 全流程操作日志记录，敏感操作可溯源审计

7.1.4 内容安全

- AI 生成内容、用户提交内容全程进行合规校验，过滤违规、色情、暴力、政治敏感内容
- 未通过审核的 AI 生成内容不对普通用户展示，管理员可一键处置违规内容
- 平台内容与用户数据处理完全符合《网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规

7.2 可靠性设计

1. **核心解耦设计**：AI 智能辅助模块与核心业务流程完全解耦，AI 服务故障不影响用户注册、刷题、判分等核心功能
2. **异步处理机制**：判分、AI 调用、数据统计等耗时操作采用异步任务队列处理，不阻塞主线程
3. **熔断降级机制**：第三方服务超时自动熔断，配置主备切换渠道，保障功能可用性

4. **异常隔离机制**：单个用户代码异常不影响其他用户，单个任务失败不导致系统崩溃
5. **数据一致性保障**：核心业务操作采用数据库事务保障原子性，高频更新数据采用乐观锁避免并发冲突
6. **自动恢复机制**：所有服务组件配置异常自动重启，数据库连接池支持自动重连

7.3 可维护性设计

1. **模块化设计**：模块职责单一，低耦合高内聚，新增功能无需修改核心框架代码
2. **统一开发规范**：前后端代码、数据库、接口均遵循统一开发规范，配套完整代码注释
3. **完善日志体系**：全链路日志记录，支持按用户、模块、时间、级别快速定位问题
4. **可扩展设计**：预留新增编程语言、AI 模型、功能模块的扩展接口，核心引擎可独立替换
5. **文档完善**：配套接口文档、部署手册、运维指南、用户手册，便于后续维护与迭代
6. **版本管理**：采用 Git 进行版本控制，遵循分支管理规范，支持版本回溯

附录

A. 开发规范清单

1. 《Java 后端代码开发规范》
2. 《Vue 前端代码开发规范》
3. 《MySQL 数据库开发规范》
4. 《Git 版本控制与分支管理规范》
5. 《接口设计与开发规范》

B. 异常错误码清单

错误码	错误类型	说明
200	成功	操作成功

400	参数错误	请求参数校验失败
401	未授权	未登录或登录状态失效
403	权限不足	无对应操作权限
404	资源不存在	请求的资源不存在
429	请求限流	请求过于频繁
500	服务端错误	服务器内部异常
1001	账号错误	用户名或密码错误
1002	账号锁定	账号已被临时锁定或禁用
2001	题目不存在	题目不存在或已下架
3001	代码提交失败	包含恶意代码或校验失败
3002	判分异常	判分引擎执行异常
4001	AI 调用失败	AI 服务调用异常
4002	AI 调用超限	当日调用次数已达上限

需要我补充每个核心业务流程的**时序图描述**，或者生成对应的**数据库建表 SQL 语句**吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)